



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

바이오 파운드리 기반
바이오 제조·인프라·기술 전략



CRISPR/합성생물학 융합 설계 전략



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

CRISPR/합성생물학 융합 설계 전략



이상준 / 중앙대학교 생명공학대학 교수

1. 서론

“우리는 생명시스템을 마음먹은 대로 설계하고 원하는 것을 충분히 얻을 수 있을까?” 이러한 질문을 던질 수 있는 이유는 생명체가 가지는 몇 가지 본질적인 특성에서 찾을 수 있다. 우선, 유전정보를 구성하는 기본 암호는 미생물부터 식물, 동물에 이르기까지 보편적으로 공유된다. 다음으로, 생명시스템의 계층구조 안에서 각 요소들은 상호 호환 가능한 기능적 모듈로 작동한다. 덕분에 서로 다른 생물 종 간에도 필요한 유전자를 기능 단위로 자유롭게 조합하고 재배치할 수 있는 설계의 기반이 마련된다. 생명체는 유전체 서열에 따라 형질을 발현하고 특성을 유지할 수 있다. 따라서, 세포 내의 유전체 염기서열을 설계하고 프로그래밍함으로써 생명시스템에 새로운 기능을 추가하고 원하는 방향으로 움직이도록 명령을 내릴 수 있다.

생명시스템의 보편적이고 상호 호환 가능한 특성을 바탕으로, 공학적 원리를 바이오시스템에 적용하고자 하는 아이디어에서 합성생물학(Synthetic Biology)이 발전해왔다. 초기에는 짧은 DNA 조각 수준에서 시작했지만, 이제는 유전체 전체를 새롭게 구성하는 단계로까지 확장되었다. 유전자 회로 설계, 대사경로 도입과 최적화, 세포 기반 바이오센서 개발 등이 실질적인 응용으로 이어지고 있다. 설계 범위가 유전자를 넘어 유전체와 네트워크 수준으로 넓어지면서, 고전적인 유전체 편집 기술의 한계도 뚜렷이 드러났다. Zinc Finger Nuclease(ZFN)와 TALEN 등은 특정 DNA 서열을 인식하여 절단하는 단백질 기반 도구였지만, 표적서열이 바뀔 때마다 새로운 DNA 결합 단백질 모듈을 처음부터 설계해야 했다. 시간과 비용 부담이 매우 커서, 반복적이고 유연한 설계를 요구하는 합성생물학 연구에서 이런 특성은 점차 걸림돌이 되었다.

이런 배경에서 등장한 CRISPR-Cas 시스템은 유전체 편집의 패러다임을 바꾸어 놓았다. 본래 원핵세포의 적응 면역 시스템이었던 CRISPR-Cas는 guide RNA(gRNA)를 이용해 표적 DNA를 절단하는 방식으로 재구성되었으며 [1], 그 결과 다양한 생물 종에서 범용적으로 활용 가능한 도구로 자리 잡았다. 표적서열이 달라져도 그에 따라 DNA 결합 단백질을 새로 설계하고 제작할 필요 없이 gRNA에서 표적을 인식하는 염기서열만 바꾸면 된다는 점은 설계 과정 자체를 단순화했으며, 유전체 편집의 무게중심을 도구인 "단백질 구조 설계"에서 표적에 대한 "염기서열 설계"로 이동시켰다 [2].

이후 CRISPR-Cas 시스템은 단순한 DNA 절단 도구를 넘어 다양한 기능으로 확장되었다 [3]. 핵산분해 활성이 제거된 deactivated Cas(dCas)를 활용하면 특정 유전자의 발현을 전사 수준에서 조절할 수 있으며, Cas nickase 또는 dCas에 deaminase를 결합하면 이중가닥 절단 없이 염기 수준의 변이를 도입하는 base editing이 가능하다. 또한, reverse transcriptase를 결합한 prime editing 기술을 통해 특정 위치에 원하는 서열을 삽입하거나 치환할 수 있게 되었다. 이러한 기능적 확장은 유전자 회로를 포함한 복잡한 바이오시스템을 보다 정밀하게 제어할 수 있는 설계 기반을 제공한다 [4].

본 보고서에서는 CRISPR 기반 기술을 활용한 합성생물학 연구를 정리하고자 한다. 특히, 미생물의 적응면역시스템에서 파생된 크리스퍼 기술이 유전체 편집뿐만 아니라, 표적선별과 핵산분자센서에 이용될 수 있도록 어떻게 발전해 왔으며, 이것이 합성생물학에서 강조하는 설계(Design)-구축(Build)-시험(Test)-학습(Learn) 과정에 어떻게 이용될 수 있는지에 대해서 살펴보고자 한다. 또한, 이러한 크리스퍼와 같은 기반 기술이 합성생물학의 패러다임을 바꾸고, 어떻게 발전을 가속화시킬 수 있는지에 대해서도 논의하고자 한다.

2. 표적 선별과 조절

합성생물학 설계의 출발점은 세포가 원하는 표현형을 얻기 위해 유전체에서 어떤 요소를 다룰지를 결정하는 것이다. 그런데 실제 세포 내 시스템은 수많은 유전자가 복잡하게 얽혀 있어, 발현 분석이나 기존 주석 정보만으로 핵심 요소를 특정하기 어렵다. RNA sequencing(RNA-seq)으로 유전자 발현 변화를 관찰하더라도, 그 변화가 표현형의 원인인지 결과인지를 구분하기 어

렵기 때문에 인과관계를 확인하는 데는 한계가 있다.

CRISPR 기반 탐색은 유전자를 직접 교란하여 표현형 변화를 관찰하는 방식으로 이 한계를 보완한다. 서로 다른 표적에 붙을 수 있는 다양한 염기서열을 가진 다수의 gRNA로 구성된 플라스미드와 같은 라이브러리를 세포 집단에 도입한 뒤, 특정 표현형을 나타내는 세포를 골라낸 후, gRNA 플라스미드를 회수하고 염기서열 분석을 통해 관련 표적 유전자를 식별하는 것이다. 이 방법은 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있어 타겟을 효율적으로 screening하는데 유리하다 [5, 6].

특히, 유전자를 완전히 제거하지 않고 발현 수준을 조절해야 하는 경우, CRISPR interference(CRISPRi)와 CRISPR activation(CRISPRa)이 유용하게 활용될 수 있다. CRISPRi는 촉매 활성이 제거된 dCas9을 이용해 전사를 억제하고, CRISPRa는 dCas9에 전사 활성화 도메인을 융합하여 표적 유전자의 발현을 증가시킨다. 필수 유전자나 세포 성장과 관련된 표현형을 다룰 때 유용하게 활용될 수 있다 [7-9].

최근에는 탐색 범위가 단백질 코딩 영역을 넘어 프로모터, 인핸서, 비암호화 RNA(non-coding RNA) 같은 조절 요소로 확장되고 있다 [10, 11]. 이러한 요소들은 유전자 발현의 정도, 시기, 조건별 반응을 섬세하게 결정할 수 있으며, 최근 합성 유전자 회로 설계에서 핵심적으로 고려해야 할 부분이다. 같은 유전자라도 조절 요소의 구성에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 조절 요소가 결과에 미치는 영향을 파악하는 것이 정밀한 시스템 설계를 위해 필요하다.

결론적으로 크리스퍼를 이용한 표적 선별 단계는 우리가 원하는 표현형과 직접적으로 연관된 타겟을 도출하는 과정이며, 이 결과는 어떤 표적에 집중해야 하는 지, 어떻게 조절해야 하는 지에 대한 정보를 설계 단계에 제공할 수 있다.

3. 유전체 편집 기술

크리스퍼로부터 가장 먼저 발전되었고 대표적인 핵심 기술 중 하나는 유전체 편집기술로, 표적 스크리닝을 통해 도출된 타겟을 실제로 조절하기 위한 전략을 설계하고 유전체에 적용하는 과정이다. 유전체에서 제거하거나 새롭게 도입할 요소가 결정되었다면, 다음 단계에서는 이를 어떤 방식으로 바꿀 것인지 구체적인 편집 전략을 설정해야 한다. 이러한 과정에서는 타겟의 기능과 실험 목적에 따라 적절한 편집 방법이 선택될 수 있다.

유전자 기능을 완전히 제거하거나 새로운 유전자를 도입해야 한다면, 크리스퍼 유전자가위를 사용할 수 있고, 특정 염기 변이를 정밀하게 교정하거나 원하는 서열을 삽입해야 하는 경우에는 base editing이나 prime editing이 선택된다 [12, 13]. 나아가, 전이인자(Transposon)의 DNA 삽입 능력과 CRISPR-Cas의 표적 프로그래밍 기능이 결합된 CRISPR-associated transposase (CAST)가 개발되면서, 이중가닥 절단 없이 특정 위치에 수 kb 이상의 DNA 단편을 삽입하는 새로운 방식의 유전체 편집도 가능해졌다 [14].

한편, DNA 서열 자체를 변화시키지 않고 유전자 발현 수준을 조절하는 전략도 중요한 편집 방법으로 활용된다. CRISPRi나 CRISPRa는 dCas 단백질을 이용하여 전사 수준에서 유전자 발현을 억제하거나 활성화하는 방법이며, 이와 유사하게 후성유전학적 편집(Epigenome editing)은 표적 DNA 메틸화/탈메틸화, 히스톤 변형과 같은 후성유전학적 표지(Epigenetic marks)를 조절함으로써 보다 안정적이고 지속적인 발현 변화를 유도할 수 있다 [15]. 이러한 방식은 서열 변형 없이도 세포 분열 이후까지 조절 효과가 유지될 수 있다는 점에서, 합성생물학에서 유전자 발현 상태를 안정적으로 재프로그래밍하거나 세포 상태 전환을 유도하는 데 유용하게 활용될 수 있다.

유전체를 편집 과정에서는 비표적 편집(off-target editing) 가능성도 고려해야 한다. gRNA가 표적과 유사한 서열을 인식하면 의도하지 않은 위치에서도 편집이 일어날 수 있으며, 이는 예상과 다른 결과로 이어질 수 있다. 이를 줄이기 위해 truncated gRNA나 mismatched gRNA와 같은 변형된 gRNA를 사용하거나, 특이성이 개선된 Cas 단백질을 활용하는 전략이 제안되어 왔다 [16-18]. 또한, 단일가닥만을 절단하는 Cas9 nickase를 이용한 정밀 편집 전략도 개발되었다 [19]. 두 개의 nickase를 서로 반대 가닥에 작용하도록 설계하는 paired nickase 전략을 적용하면, 두 gRNA가 동시에 정확한 표적에 결합해야만 이중가닥 절단이 유도되므로, 비표적 편집을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 나아가, 여기에 truncated gRNA 전략을 결합하면 단일 염기 수준의 정밀한 유전체 편집도 가능하다 [20].

실제 합성생물학 설계에서는 단일 유전자 조작만으로 원하는 결과를 얻기 어려운 경우가 많다. 대사경로를 재구성하거나 유전자 회로를 설계할 때는 여러 타겟을 동시에 다루어야 하는데, CRISPR는 하나의 Cas 단백질과 복수의 gRNA를 조합하여 이를 일괄적으로 수행할 수 있다는 점에서 다중 편집(Multiplex editing)에 적합한 구조를 가진다 [21]. 다중 유전체 편집기술을

이용한다면 많은 시간과 비용을 절감할 수 있는 장점이 있다.

유전체 편집은 DNA 수준에 국한되지 않고 RNA 수준으로도 확장되고 있다. Cas13과 같은 RNA 표적화 효소를 이용하면 특정 mRNA를 직접 분해하거나 염기 수준의 변화를 유도하는 RNA editing이 가능하다. 특히, Adenosine deaminase acting on RNA (ADAR) 기반 시스템에서는 아데노신(adenosine)을 이노신(inosine)으로 전환하여 번역 과정에서 구아노신(guanosine)으로 인식되도록 함으로써 단백질 서열을 변화시킬 수 있다 [22]. dCas13에 ADAR을 결합한 시스템은 전사체 수준에서 가역적인 기능 조절을 가능하게 하며, 일시적이고 정밀한 유전자 발현 제어가 요구되는 합성생물학 설계에서 보완적인 도구로 활용될 수 있다 [23].

이러한 기술들을 통해 단일 염기 수준의 정밀 편집부터 후성유전학적 조절, 전사체 수준의 교정에 이르기까지 다양한 단계에서 세포 기능을 설계하고 제어할 수 있는 기반이 마련되고 있다.

4. 표적 서열 시각화

유전체 편집이 완료되었다고 해서 설계가 마무리된 것은 아니다. "의도한 유전자가 정확하게 변형되었는가", "원치 않는 부위에 추가적인 변화가 발생하지 않았는가", "이러한 유전적 변화가 기대한 기능으로 실제로 이어지는가"를 확인하는 검증 과정이 반드시 뒤따라야 한다. 검증은 단순한 확인 절차가 아니라 설계의 신뢰성을 결정하는 핵심 단계이며, 그 결과는 이후 설계를 수정하고 보완하는 근거로 이어진다.

CRISPR 시스템은 유전체 편집 도구일 뿐 아니라, 특정 핵산 서열을 정밀하게 인식하는 특성을 이용해 특정 염기서열에 대한 진단 도구로도 활용될 수 있다. CRISPR 기반 진단 기술은 Cas 단백질의 *trans*-cleavage 활성을 이용하여 특정 핵산 서열의 존재를 시각화할 수 있다. Cas12a는 표적 이중가닥 DNA에 결합한 후 주변의 단일가닥 DNA를 비특이적으로 절단하고 [24], Cas13a는 표적 RNA를 인식한 뒤 주변의 단일가닥 RNA를 무작위로 절단할 수 있다 [25]. 이러한 트랜스-절단 반응은 표적 핵산이 존재할 때만 활성화되며, 형광단(fluorophore)과 소광단(quencher)이 서로 가까이 결합된 리포터 핵산 분자가 절단되면서 형광 신호가 발생한다. 단일 표적 분자의 인식으로 활성화된 효소 반응은 다수의 리포터 절단으로 이어져 신호가 증폭되며, 이를

통해 매우 낮은 농도의 특정서열의 핵산도 높은 민감도로 검출할 수 있다.

이 원리를 기반으로 SHERLOCK과 HOLMES와 같은 크리스퍼 핵산 진단 플랫폼이 개발되었다 [26, 27]. SHERLOCK은 Cas13a와 등온 핵산 증폭법(RPA 또는 RT-RPA)을 결합하여 RNA 및 DNA를 아토몰 수준에서 검출할 수 있다고 알려져 있다. HOLMES는 Cas12a와 PCR을 결합하여 DNA 표적을 빠르고 정확하게 탐지하는 시스템으로, 유전체 분석과 분자 진단 분야에서 활용되고 있다.

이러한 기술들은 의료에서 핵산 진단 뿐 아니라 합성된 시스템의 검증에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 유전체 편집 결과의 정확성 확인, 삽입 서열의 검증, 오프타겟 편집 탐지 등에도 적용될 수 있으며, Sanger 시퀀싱이나 차세대 시퀀싱(NGS) 기반 방법과 상호 보완적으로 활용될 수 있다. 결과적으로 편집 결과의 정확성을 확보하고 설계의 신뢰성을 뒷받침하는 과정에 적용될 수 있다.

5. 바이오시스템 재설계

위에서 언급한 크리스퍼기술의 체계를 갖춘 후에, 이를 실제 바이오시스템 구축 과정 전반에 적용할 수 있다. 대사경로 재설계, 유전자 회로 설계 영역에서 크리스퍼 파생 기술이 어떻게 적용될 수 있는 지를 살펴본다.

가. 대사경로 재구축

대사경로 기반 생산 시스템 설계는 미생물의 대사 네트워크를 재구성하여 특정 생화학 물질의 생산 효율을 극대화하는 것을 목표로 한다. 이는 의약품 전구체, 농식품 기능성 소재 등 다양한 대사 산물 생산에 직접적으로 연결되는 핵심 기술이다.

이 과정에서 CRISPRi 혹은 CRISPRa를 이용하여 유전자 표적을 검색하는 단계는 매우 중요한 역할을 한다. 세포 내 수천 개 이상의 유전자 중에서 특정 대사산물의 생성에 영향을 주는 핵심 대사 효소, 전구체 공급 경로, 그리고 경쟁적으로 작용하는 대사 경로를 식별해야 한다 [28, 29]. 예를 들어, 특정 물질의 생산이 낮은 이유가 전구체 부족인지, 혹은 다른 경로로의 유출 때문인지에 따라 설계 전략은 완전히 달라질 수 있다.

이러한 정보를 바탕으로 유전체 편집을 통해 세포를 리프로그래밍하여 대사 흐름을 재구성한다. 구체적으로는 특정 효소의 발현을 증가시키거나 억제하고, 불필요한 대사 경로를 제거하며, 외부 유전자를 도입하여 새로운 경로를 형성하는 방식이 사용된다. 이 과정에서 단순한 유전자의 추가나 제거를 넘어서, 전체 대사 네트워크의 균형을 고려한 조정이 필요하다 [30].

구축된 합성 세포를 통해 실제 생산량 변화뿐 아니라, 대사 플렉스 변화, 세포 성장 속도, 부산물 생성 여부 등을 종합적으로 평가한다. 이 과정에서 예상과 다른 결과가 나타날 수 있으며, 이를 다시 설계에 반영하여 반복적으로 최적화를 진행하게 된다. 이러한 반복 재설계를 통해 생산 효율은 점진적으로 향상되며, 최종적으로 산업적 수준에서 활용 가능한 고효율 생산 균주를 확보할 수 있다.

나. 유전자 회로

유전자 회로 설계는 세포에 입력 신호에 따라 유전자 발현이 조절되도록 하는 기능적 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 이는 세포를 단순한 생물학적 단위가 아니라, 조건에 따라 반응하는 “프로그래밍 가능한 시스템”으로 활용하는 접근이다. 유전자 발현을 조절하는 다양한 요소에는 프로모터, 오퍼레이터, 전사 억제자(repressor), 전사 활성화 인자 등이 있으며, 다양한 반응 특성, 발현 강도, 신호 민감도를 갖는 모듈이나 파트를 골라서 유전자회로를 구성할 수 있다 [31, 32].

조절가능한 요소를 조합하면 특정 논리 구조를 갖는 유전자 회로를 구성할 수 있다. 예를 들어 특정 물질이 세포 배양 배지에 존재할 때만 유전자가 발현되도록 하는 스위치 시스템, 두 가지 이상의 조건이 동시에 만족될 때만 반응하는 논리 게이트 구조, 또는 시간에 따라 발현이 변화하는 동적 시스템 등을 설계할 수 있다. 제작된 유전자 회로는 세포 안에서 기존 세포 시스템을 건드리지 않고, 오직 의도한 기능만 수행하도록 직교성(orthogonality)을 유지하도록 하는 것이 가장 중요하다. 하지만 실제로 테스트하기 전에는 실제 세포에서는 기대하거나 예측한 바와 다른 반응이 나타날 수 있기 때문에, 제작된 회로를 갖는 세포 시스템에서 회로의 안정성, 반응 속도, 노이즈 수준, 그리고 반복 실험에서의 재현성 등을 평가해야 한다. 이러한 평가를 바탕으로 기준에 맞지 않는 부분을 파악해서 회로 설계와 구축을 반복적으로 수정 및 보완하는 과정이 필요하다 [33].

이러한 유전자 회로를 구현하기 위해서는 표적 유전자 발현을 정밀하게 조절할 수 있는 도구가 필요하다. 크리스퍼 기술을 활용하면 원하는 염기서열에 특이적으로 결합하는 전사 억제자를 비교적 간단하게 설계할 수 있으며, 이를 통해 유전자 회로의 구성과 제어를 효율적으로 수행할 수 있다. 이러한 유전자 회로는 환경 센서, 바이오 진단 시스템, 조건부 치료 시스템 등으로 확장될 수 있으며, 세포의 기능을 정밀하게 제어하는 핵심 기술로 자리잡고 있다.

6. 세균 제어

크리스퍼는 원래 침입하는 박테리오파지의 핵산을 분해하는 숙주 세균의 방어 체계였지만, 이를 반대로 이용하여 특정 유전적 특성을 가진 미생물만을 선택적으로 제어할 수 있는 도구로 사용할 수도 있다. 이는 기존 항생제와 같이 무차별적으로 광범위하게 세포에 작용하는 방식과 달리, 특정 유전자를 타겟으로 설정한다는 점에서 장점을 가진다 [34, 35]. 제어 대상이 되는 핵심 유전자는 예를 들어 항생제 내성 유전자, 병원성 인자, 또는 특정 환경에서만 발현되는 기능 유전자 등이 이에 해당한다. 이러한 접근은 항생제 내성균 문제 해결, 병원성 미생물 제어, 마이크로바이옴 조절 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 기존 치료 방식으로는 어려웠던 정밀 제어 전략을 가능하게 한다 [36-38].

항생제 내성균의 전 세계적 확산과 신규 항생제 개발의 정체로 인해, 박테리오파지를 이용한 파지 요법(Phage therapy)이 대안적 접근으로 다시 주목받고 있다. 그러나 자연에서 분리한 파지를 그대로 활용하는 고전적 방식에는 몇 가지 근본적인 한계가 존재한다. 그 중 하나는 용원성(lysogeny) 문제다. 결핵균을 포함한 일부 미생물의 파지는 대부분 용원성 생활사를 갖는 온건성 파지(Temperate phage)로, 숙주 세균의 유전체에 프로파지(prophage) 형태로 통합될 수 있다. 이렇게 형성된 용원성 숙주(lysogen)는 동일한 파지에 더 이상 감염되지 않을 수 있고, 숙주가 병원성 인자를 획득하거나 세대를 거쳐 전달하는 경로가 될 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 합성생물학 기술을 활용하여 파지 유전체를 재설계하는 디자이너 파지 기술이 차세대 기술로 주목받고 있다. 디자이너 파지 시대에서 파지는 표적 세균을 용해하고 사멸시키는 수단을 넘어, 외래 유전자를 파지 유전체에 탑재하여 원하는 유전자 기능을 숙주 세균 내부로 전달하는 플랫폼으로 활용된다. 예를 들어, CRISPR 시스템을 파지 유전체

에 탑재하면 항생제 내성 유전자나 병원성 인자를 보유한 세균을 선택적으로 제어할 수 있으며, modified gRNA를 이용하면 단일 염기 수준의 유전자형 차이까지 구별하여 표적 세균을 정밀하게 제어하는 것이 가능하다 [39, 40]. 이와 같은 크리스퍼를 이용한 파지 기술은 궁극적으로 마이크로바이옴 내 유익균에는 영향을 주지 않으면서 유해균만을 선택적으로 제어하여 마이크로바이옴을 건강한 방향으로 정밀하게 재조정하는데 활용될 수 있다.

7. 자동화 인공지능 융합

앞서 언급한 크리스퍼를 이용한 여러 가지 기술들은 각각 독립적으로도 활용될 수 있지만, 하나의 연속적인 흐름으로 통합되어 반복될 때 합성생물학 설계의 장점이 가장 잘 드러난다. 크리스퍼 스크리닝으로 도출한 타겟을 편집하고, 그 결과를 검증한 뒤 다시 설계에 반영하는 순환 구조가 반복되면서 설계는 점차 정밀해지고 목표한 기능에 가까워진다.

이러한 반복 구조는 최근 바이오파운드리 플랫폼의 발전과 함께 더욱 가속화되고 있다. 로보틱스와 자동화 기반의 실험 환경에서는 다수의 설계안을 동시에 구축하고 평가할 수 있으며, 실험 결과를 빠르게 분석하여 다음 설계 단계에 반영함으로써 DBTL cycle의 속도가 크게 향상되고 있다 [41].

인공지능의 도입은 CRISPR 기반 설계의 확장성을 더욱 높이고 있다. 옹믹스 및 문헌을 포함한 빅 데이터에서 의미 있는 패턴을 추출하고, 다양한 편집 조합 중 효율적인 설계를 예측하는 데 활용할 수 있다. 딥러닝 기반 gRNA 설계 모델은 편집 효율과 오프타겟 효과를 동시에 고려한 서열 설계에 기여하고 있다. 나아가 AI를 활용한 대사경로 설계, 유전자 회로 최적화, 새로운 Cas 단백질 변이체 예측 연구가 이어지면서, 합성생물학 설계에 있어서 인공지능의 이용은 보다 넓은 영역으로 확장되고 있다 [42].

이와 같은 흐름에서 CRISPR 기반 설계, 자동화된 시스템, 그리고 인공지능 기반 분석 기술은 점차 하나의 통합된 체계로 작동하고 있다. 이와 같은 통합적 접근은 유전자 치료, 분자 진단, 산업용 미생물 개발, 합성파지 기반 미생물 제어 등 다양한 분야로 확장될 수 있으며, 기존 방법으로는 구현하기 어려웠던 정밀한 생물학적 제어를 가능하게 할 수 있다. 결과적으로, CRISPR를 중심으로 한 자동화 및 인공지능 융합 기술은 합성생물학 설계의 패러다임을 변화시키고, 실제 응용으로의 전환을 가속화하는 핵심 기반으로 작용하고 있다.

8. 결론

크리스퍼 기술의 발전은 바이오시스템을 설계한 바대로 구축하고 정밀하게 편집할 수 있는 강력한 도구를 제공하였다. 그러나 우리가 설계한 바이오시스템이 실제로 원하는 성능을 충분히 발휘하는가, 그리고 설정한 목표를 달성할 수 있는가라는 질문에 대해 크리스퍼 기술만으로는 충분한 해답을 얻을 수는 없다. 합성생물학에서 성패는 특정 인프라 또는 하나의 기술 그 자체가 아니라, 설계된 시스템이 의도한 기능을 실제로 구현하고 목표를 달성하는가에 있다. 이를 위해서는 (1) 목표를 위해 시스템을 정교하게 설계하고, (2) 설계한 시스템이 의도대로 작동하는지 검증하며, (3) 그 결과로부터 문제점을 도출하고 새로운 설계를 위한 지식을 확보하는 과정이 필수적이다. 이것은 마치 학위과정의 대학원생이 고민하며 연구 테마를 도출하고, 필요한 실험을 디자인하고 가설 검증의 결과를 얻어내는 과정과 거의 흡사하다.

이러한 맥락에서 합성생물학의 핵심은 설계-구축-시험-학습(Design-Build-Test-Learn, DBTL) 사이클을 효율적으로 운영하는 데 있다. 인공지능 기반의 최적 설계와 자동화된 인프라를 통한 시험 과정도 역시 DBTL 효율화를 위한 중요한 요소로 작용할 수 있다. 크리스퍼 기술은 이 과정에서 설계 변경을 신속하게 반영할 수 있도록 함으로써 DBTL 사이클의 반복 속도를 크게 향상시키며, 결과적으로 목표 달성에 소요되는 시간과 비용을 실질적으로 절감하는 데 기여할 수 있다.

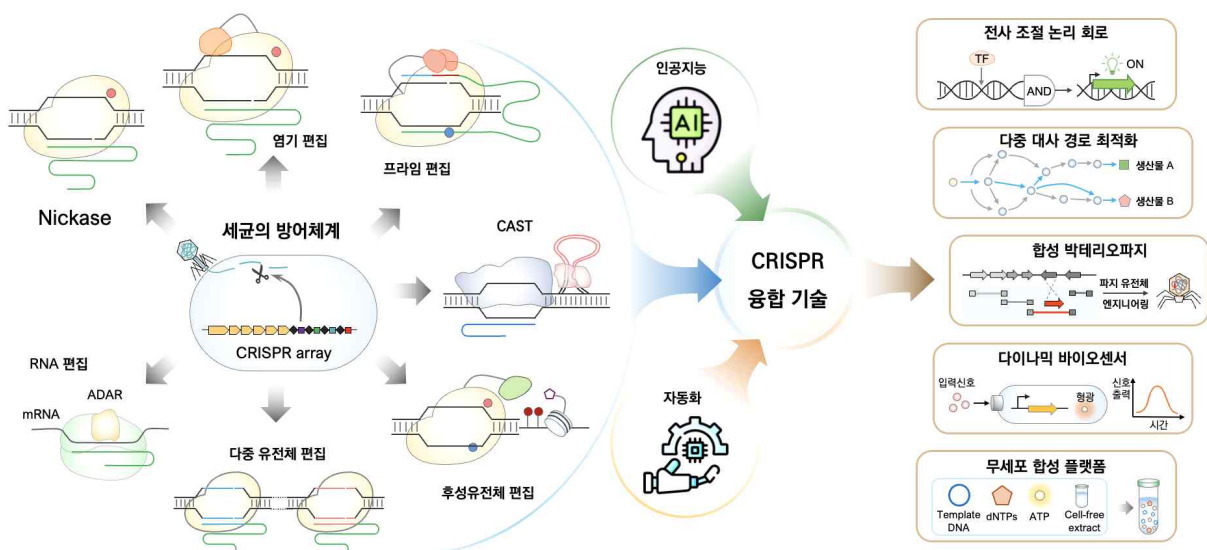
항체 기술이 면역학을 넘어 치료, 진단, 예방 등 다양한 분야로 확장되며 바이오산업 전반의 핵심 플랫폼으로 자리 잡은 것처럼, 크리스퍼로부터 파생된 기술은 유전자 치료, 유전자 진단에 이르기까지 다양한 방면에 적용되고 있다. 크리스퍼의 본연의 기능이 외부 핵산에 대한 적응면역, 즉 예방이라는 점에서 항체-크리스퍼가 적용되고 확장된 분야는 매우 닮았으며, 생명현상에서 가장 중요한 두 축인 단백질-핵산 분야에서 핵심 플랫폼이 될 것이다.

크리스퍼는 표적 선별(Target screening)에도 이용될 수 있어 DBTL 사이클에서 가장 핵심적인 설계 단계에 중요한 단초를 제공할 수 있는 점에서 특별한 의의를 찾을 수 있다. 합성 바이오시스템 설계 과정에서 선별된 표적에 집중하여 대사경로 재설계, 유전자 회로 구축, 세포 기능 최적화 등을 수행할 수 있다.

또한, 크리스퍼를 이용하여 ‘선별-편집-검증’이라는 새로운 통합적 프레

임워크를 정립할 수도 있다. 예를 들어, 표적 유전자를 스크리닝한 후에, 프로모터의 세기를 편집을 통해서 조절하고, 이 유전자의 RNA 발현량을 크리스퍼 분자센서로 측정할 수 있을 것이다. 이러한 구조는 표적의 도출, 정밀 편집, 그리고 결과 검증을 유기적으로 연결하며, DBTL과 비슷한 반복적이고 체계적인 사이클을 형성할 수 있다. 더 나아가, 크리스퍼 기술은 그 적용 범위가 세포 내부를 넘어 합성파지에도 탑재되어 미생물 군집을 정밀 제어하며 생태계 수준으로 확장되고 있다.

CRISPR-Cas 시스템에 대한 이해가 더욱 심화되고, 새로운 Cas 단백질과 RNA 표적화 기술이 지속적으로 개발됨에 따라 합성생물학 설계의 정밀도와 범용성은 한층 더 향상될 것으로 기대된다. 여기에 AI 기반 설계와 자동화 설비가 결합되면 DBTL 사이클은 더욱 빠르고 정교하게 진화할 것으로 기대된다. 이러한 흐름 속에서 CRISPR 기반 기술은 생명공학 패러다임의 전환을 이끄는 핵심 플랫폼으로서 그 역할과 적용 범위를 지속적으로 확장해 나갈 것이다. 궁극적으로 크리스퍼 기술의 섬 없는 발전을 통해 우리는 보다 합리적으로 설계하고, 이를 신속하게 검증하며, 목적한 방향으로 유연하게 조정할 수 있는 체계를 구축할 것이다. 크리스퍼 융합 기술은 바이오시스템에서 우리가 원하는 것을 충분히 얻고, 설정한 목표를 달성할 수 있도록 돕는 중요한 토대가 될 것이다.



[그림 1] 크리스퍼 융합 기술을 통한 합성 바이오시스템 설계

참고문헌

1. Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, et al. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science*. 2012; 337(6096): 816-821.
2. Pickar-Oliver A, Gersbach CA. The next generation of CRISPR-Cas technologies and applications. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2019; 20(8): 490-507.
3. Jeong SH, Lee HJ, Lee SJ. Recent Advances in CRISPR-Cas Technologies for Synthetic Biology. *J Microbiol*. 2023; 61(1): 13-36.
4. Li W, Huang C, Chen J. The application of CRISPR/Cas mediated gene editing in synthetic biology: Challenges and optimizations. *Front Bioeng Biotechnol*. 2022; 10: 890155.
5. Bock C, Datlinger P, Chardon F, et al. High-content CRISPR screening. *Nat Rev Methods Primers*. 2022; 2: 8.
6. Jeong SH, Kim HJ, Lee SJ. New Target Gene Screening Using Shortened and Random sgRNA Libraries in Microbial CRISPR Interference. *ACS Synth Biol*. 2023; 12(3): 800-808.
7. Qi LS, Larson MH, Gilbert LA, et al. Repurposing CRISPR as an RNA-guided platform for sequence-specific control of gene expression. *Cell*. 2013; 152(5): 1173-1183.
8. Bikard D, Jiang W, Samai P, et al. Programmable repression and activation of bacterial gene expression using an engineered CRISPR-Cas system. *Nucleic Acids Res*. 2013; 41(15):7429-7437.
9. Mukherjee V, Lind U, Onge R, et al. A CRISPR interference screen of essential genes reveals that proteasome regulation dictates acetic acid tolerance in *Saccharomyces cerevisiae*. *mSystems*. 2021; 6(4): e00418-21.
10. Liu SJ, Horlbeck MA, Cho SW, et al. CRISPRi-based genome-scale identification of functional long non-coding RNA

- loci in human cells. *Science*. 2016; 355(6320): aah7111.
11. Liu J, Liu M, Shi T, et al. CRISPR-assisted rational flux-tuning and arrayed CRISPRi screening of an L-proline exporter for L-proline hyperproduction. *Nat Commun*. 2022; 13: 891.
 12. Komor AC, Kim YB, Packer MS, et al. Programmable editing of a target base in genomic DNA without double-stranded DNA cleavage. *Nature*. 2016; 533: 420-424.
 13. Anzalone AV, Randolph PB, Davis JR, et al. Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA. *Nature*. 2019; 576(7785): 149-157.
 14. Chen C, Li Y-W, Zheng Y-Y, et al. Expanding the frontiers of genome engineering: A comprehensive review of CRISPR-associated transposons. *Biotechnol Adv*. 2025; 78: 108481.
 15. Jeffries MA. Epigenetic editing: How cutting-edge targeted epigenetic modification might provide novel avenues for autoimmune disease therapy. *Clin Immunol*. 2018; 196: 49-58.
 16. Lee HJ, Kim HJ, Lee SJ. CRISPR-Cas9-mediated pinpoint microbial genome editing aided by target-mismatched sgRNAs. *Genome Res*. 2020; 30(5): 768-775.
 17. Liu R, Liang L, Freed EF, et al. Directed evolution of CRISPR/Cas systems for precise gene editing. *Trends Biotechnol*. 2021; 39(3): 262-273.
 18. Hryhorowicz M, Lipiński D, Zeyland J. Evolution of CRISPR/Cas systems for precise genome editing. *Int J Mol Sci*. 2023; 24(18): 14233.
 19. Ran FA, Hsu PD, Lin C-Y, et al. Double nicking by RNA-guided CRISPR Cas9 for enhanced genome editing specificity. *Cell*. 2013; 154(6): 1380-1389.
 20. Jeong SH, Lee HJ, Lee SJ. Use of paired Cas9-NG nickase and truncated sgRNAs for single-nucleotide microbial genome

- editing. *Front Genome Ed.* 2024; 6: 1471720.
21. Lim SR, Lee SJ. Multiplex CRISPR-Cas Genome Editing: Next-Generation Microbial Strain Engineering. *J Agric Food Chem.* 2024; 72(21): 11871-11884.
 22. Nishikura K. Functions and Regulation of RNA Editing by ADAR Deaminases. *Annu Rev Biochem.* 2010; 79: 321-349.
 23. Cox DBT, Gootenberg JS, Abudayyeh OO, et al. RNA Editing with CRISPR-Cas13. *Science.* 2017; 358(6366): 1019-1027.
 24. Li SY, Cheng QX, Liu JK, et al. CRISPR-Cas12a has both *cis*- and trans-cleavage activities on single-stranded DNA. *Cell Res.* 2018; 28(4): 491-493.
 25. Gootenberg JS, Abudayyeh OO, Lee JW, et al. Nucleic acid detection with CRISPR-Cas13a/C2c2. *Science.* 2017; 356(6336): 438-442.
 26. Kellner MJ, Koob JG, Gootenberg JS, et al. SHERLOCK:nucleic acid detection with CRISPR nucleases. *Nat Protoc.* 2019; 14(30): 2986-3012.
 27. Li S-Y, Cheng Q-X, Wang J-M, et al. CRISPR-Cas12a-assisted nucleic acid detection. *Cell Discov.* 2018; 4: 20.
 28. Kim SK, Seong W, Han GH, et al. CRISPR interference-guided multiplex repression of endogenous competing pathway genes for redirecting metabolic flux in *Escherichia coli*. *Microb Cell Fact.* 2017; 16: 188.
 29. Tian T, Kang JW, Kang A, et al. Redirecting metabolic flux via combinatorial multiplex CRISPRi-mediated repression for isopentenol production in *Escherichia coli*. *ACS Synth Biol.* 2019; 8(2): 391-402.
 30. Jones JA, Toparlak ÖD, Koffas MAG. Metabolic pathway balancing and its role in the production of biofuels and chemicals. *Curr Opin Biotechnol.* 2015; 33: 52-59.

31. Nielsen AAK, Der BS, Shin J, et al. Genetic circuit design automation. *Science*. 2016; 352(6281): aac7341.
32. Brophy JAN, Voigt CA. Principles of genetic circuit design. *Nat Methods*. 2014; 11(5): 508-520.
33. Stone A, Youssef A, Rijal S, et al. Context-dependent redesign of robust synthetic gene circuits. *Trends Biotechnol*. 2024; 42(7): 895-909.
34. Araya DP, Palmer KL, Duerkop BA. CRISPR-based antimicrobials to obstruct antibiotic-resistant and pathogenic bacteria. *PLoS Pathog*. 2021; 17(7): e1009672.
35. Bikard D, Euler C, Jiang W, et al. Development of sequence-specific antimicrobials based on programmable CRISPR-Cas nucleases. *Nat Biotechnol*. 2014; 32(11): 1146-1150.
36. Tao S, Chen H, Li N, et al. The application of the CRISPR-Cas system in antibiotic resistance. *Infect Drug Resist*. 2022; 15: 4155-4168.
37. Kiga K, Tan X-E, Ibarra-Chávez R, et al. Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria. *Nat Commun*. 2020; 11(1): 2934.
38. Caliendo BJ, Voigt CA. Targeted DNA degradation using a CRISPR device stably carried in the host genome. *Nat Commun*. 2015; 6: 6989.
39. Lee HJ, Jeong SH, Lee SJ. Single nucleotide genome recognition and selective bacterial lysis using synthetic phages loaded with CRISPR-Cas12f1-truncated sgRNA. *J Microbiol*. 2025; 63(2): e2501012.
40. Lee CK, Lee HJ, Jeong SH, Lee SJ. Precision targeting of genetic variations in mixed bacterial cultures using CRISPR-Cas12a-programmed λ phages. *Front Microbiol*. 2025; 16: 1575339.

41. Gurdo N, Volke DC, McCloskey D, et al. Automating the design-build-test-learn cycle towards next-generation bacterial cell factories. *New Biotechnol.* 2023; 74: 1-15.
42. Carbonell P, Currin A, Jervis AJ, et al. Bioinformatics for the synthetic biology of natural products: integrating across the Design-Build-Test cycle. *Nat Prod Rep.* 2016; 33(8): 925-932.

정책제안서(안)

제안명	차세대 합성생물학 원천기술 확보 및 글로벌 기술주권 확립
배경 및 필요성	○ CRISPR시스템과 같은 유전자 편집 기술은 생명공학 패러다임을 전환한 대표적 원천기술로, 의약, 농업, 환경, 소재 등 다양한 분야에서 혁신을 촉발하고 있다. ○ 이러한 원천기술은 단순 응용기술과 달리 기술 생태계를 지배하고 산업 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소이다. ○ 단순 응용기술 개발을 넘어 CRISPR를 능가하거나 이를 확장하는 차세대 원천기술 확보가 시급하며, 이를 통해 국가 바이오경제의 기반을 강화할 필요가 있다.
목적	○ 기존 CRISPR를 넘어서는 차세대 합성생물학 원천기술 확보 ○ 설계-제작-검증 전주기를 혁신하는 핵심 플랫폼 기술 개발 ○ 글로벌 기술패권 경쟁에서 기술주권 확보 ○ 바이오제조 기반 산업 전환 및 신시장 창출
주요내용	1. 차세대 유전자 편집 원천기술 개발 ○ 기존 CRISPR의 한계를 극복하는 신규 유전자 편집 시스템 발굴 ○ 초정밀(single-base, epigenome, RNA-level) 편집 기술 개발 ○ 비모델 주요 생물 및 미생물 군집 대상 편집 플랫폼 구축 2. 합성생물학 설계·제작 핵심기술 확보 ○ AI 기반 DNA/RNA/단백질(효소) 설계 기술 ○ 무세포 합성 바이오 시스템 제작 기술 3. 산업 연계형 응용 기술 개발 ○ 의약: 유전자 치료, RNA 치료, 마이크로바이옴 치료 ○ 소재: 바이오 기반 고기능 소재 생산
기대효과 및 활용방안	1. 기대효과 ○ CRISPR 이후 차세대 플랫폼 원천 기술 및 특허 확보 ○ 글로벌 바이오시장 선도 및 고부가가치 창출 ○ 탄소중립, 질병 치료 등 글로벌 난제 해결 2. 활용방안 ○ 바이오의약품, 유전자 치료제 개발 ○ 친환경 바이오소재 및 에너지 생산 ○ 정밀 농업 및 식량 생산 혁신

2026년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.190
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며,
생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가
가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.